ВсОШ 1997, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

543. Сфера, вписанная в тетраэдр, касается одной из его граней в точке пересечения биссектрис, другой — в точке пересечения высот, третьей — в точке пересечения медиан. Докажите, что тетраэдр правильный.

(*Н.Агаханов*)

543. ***Первое решение.*** Пусть O — центр сферы, O_1 — точка пересечения биссектрис $\triangle ABC$, H — ортоцентр $\triangle ACD$, M — точка пересечения медиан $\triangle ABD$ и O_1, H, M — точки касания (см. рис. 250).

Точка O_1 — центр окружности, вписанной в $\triangle ABC$. Пусть эта окружность касается сторон BC, CA и AB в точках A_1, B_1, C_1 соответственно. Тогда $O_1A_1 = O_1B_1 = O_1C_1$, следовательно, прямоугольные треугольники OO_1A_1, OO_1B_1, OO_1C_1 равны, откуда $\angle OA_1O_1 = \angle OB_1O_1 =$

$= \angle OC_1O_1 = \varphi$. Кроме того, $O_1A_1 \perp BC$, поэтому по теореме о трех перпендикулярах, $OA_1 \perp BC$, т. е. φ — линейный угол двугранного угла с гранями BOC и BO_1C. С другой стороны, BOC — биссектор двугранного угла с гранями BDC и BAC (O — центр вписанной сферы), поэтому угол между гранями BDC и ABC равен 2φ. Аналогично, грани ADC и ADB наклонены к основанию ABC под углом 2φ. Отсюда следует, что проекция O' точки D на плоскость ABC равноудалена от AB, BC и CA и, учитывая то, что точки O' и C лежат по одну сторону от AB, O' и B — от AC, O' и A — от BC, получаем, что $O' = O_1$, т. е. DO_1 — высота тетраэдра.

Поскольку $AB \perp O_1C_1$ и $AB \perp$ $\perp DO_1$, то $AB \perp DO_1C_1$. Опустим из точки O перпендикуляры OH_1 и OM_1 на DB_1 и DC_1. Тогда $OH_1 \perp$ $\perp ADC$, так как $OH_1 \perp DB_1$ и $OH_1 \perp AC$ ($AC \perp DO_1B_1$). Значит, $H_1 = H$, т. е. $H \in DB_1$. Аналогично, $OM_1 \perp ADB$, т. е. $M_1 =$ $= M$, и, значит, $M \in DC_1$. Итак, прямая DM — одновременно медиана и высота $\triangle ADB$, значит, $AD =$ $= DB$. Тогда $AO_1 = BO_1$, следовательно, $AC = BC$ и точки C, O_1, C_1 лежат на одной прямой.

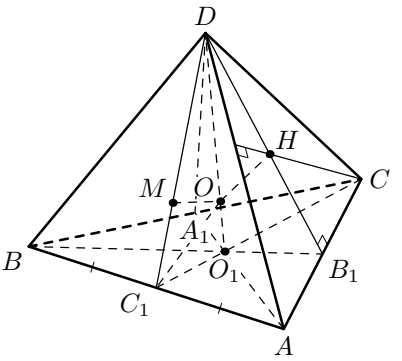


Рис. 250

По теореме о трех перпендикулярах $CO \perp AD$ ($OH \perp ADC$ и $CH \perp$ $\perp AD$), кроме того, $CO \perp AB$ ($AB \perp CDC_1$), поэтому $CO \perp ADB$. Но $OM \perp ADB$, значит, точка O лежит на CM. Отсюда следует, что M — центр окружности, вписанной в $\triangle ADB$ (основание конуса с вершиной C, описанного около сферы, — вписанная в $\triangle ADB$ окружность, поскольку $CO \perp ADB$). Рассмотрим $\triangle CDC_1$. В нем DO_1 и CM — высоты, C_1O — биссектриса, значит $C_1D = C_1C$, откуда $C_1O_1 : O_1C = C_1M : MD =$ $= 1 : 2$. Центры вписанных окружностей $\triangle ABC$ и $\triangle ADB$ являются точками пересечения медиан, поэтому $\triangle ABC$ и $\triangle ADB$ — равносторонние.

Отсюда, учитывая то, что высота пирамиды попадает в центр основания ABC, получаем, что тетраэдр — правильный.

Второе решение. Сделаем развертку тетраэдра $ABCD$ (см. рис. 251). Пусть сфера касается грани ABC в точке O — центре вписанной окружности, грани ACD ($\triangle ACD_1$ на рис. 251) — в точке M пересечения медиан, грани BCD ($\triangle BCD_2$) — в точке H пересечения высот. По свойству касательных, проведенных к сфере из одной точки, $AM = AO$,

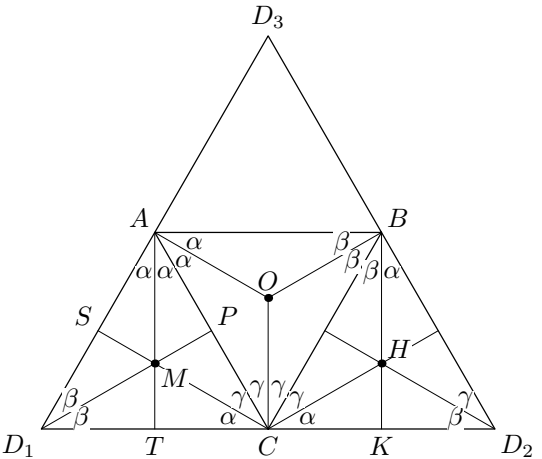


Рис. 251

$CM = CO$, поэтому треугольники AMC и AOC с общей стороной AC равны. Отсюда $\angle MAC = \angle OAC$ и $\angle MCA = \angle OCA$. Из аналогичных равенств для других пар углов получаем, что если $\angle OAC = \angle OAB = \alpha$, $\angle OBA = \angle OBC = \beta$ и $\angle OCB = \angle OCA = \gamma$, то $\angle CAM = \alpha$, $\angle CBH = \beta$, $\angle ACM = \angle BCH = \gamma$. Далее, из $\triangle ABC$: $2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 180°$, т. е. $\alpha + \beta + \gamma = 90°$, а из $\triangle BKC$: $\beta + \gamma + \angle HCK = 90°$, значит, $\angle HCK = \alpha$.

Отсюда $\angle KBD_2 = \alpha$, $\angle HD_2C = \beta$, $\angle HD_2B = \gamma$ (углы с перпендикулярными сторонами), и тогда $\angle MCD_1 = \angle HCD_2 = \alpha$, $\angle MD_1C = \angle HD_2C = \beta$. Теперь из $\triangle D_1PC$: $\angle D_1PC = 180° - (\alpha + \beta + \gamma) = 90°$, значит, медиана D_1P является и высотой $\triangle AD_1C$. Отсюда $AD_1 = D_1C$ и $\alpha = \gamma$ ($\angle MAC = \angle MCA$). Следовательно, $\triangle AD_1T = \triangle CD_1S$ и, значит, $\angle D_1AT = \angle D_1CS = \alpha$; кроме того, D_1P — биссектриса угла AD_1C. Мы получили, что медиана AT является и биссектрисой $\triangle D_1AC$, т. е. $\angle AD_1C = \angle ACD_1$, $2\beta = \gamma + \alpha = 2\alpha$. Итак, $\alpha = \beta = \gamma = 60°$. Отсюда следует, что грани ABC, ACD и BCD тетраэдра — правильные треугольники, т. е. $AB = BC = CA = AD = DC = BD$, значит, тетраэдр — правильный.